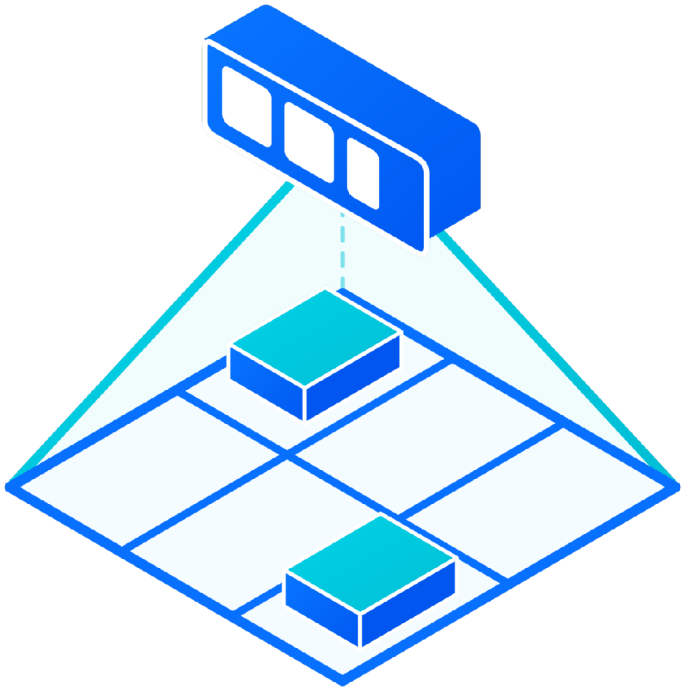
MRDVS
Mobile Robot Vision Expert



AW3 StockSync

保管位置検出 ユーザーマニュアル

保管位置の在荷、種類、配置状態を検出

Zhejiang MRDVS Technology Co., Ltd.

V0.1 · 2026-09-24

目次

1 製品概要 3
1.1 インストールと接続 3
1.2 初回設定の流れ 3
2 使用前の確認 4
2.1 推奨使用条件 5
2.2 アルゴリズムの適用範囲 5
2.3 結果の解釈と受入確認 5
3 初回検出の設定 6
3.1 メイン画面 6
3.2 座標系と外部パラメータ 7
3.3 床面校正 8
3.4 検出範囲の設定 9
3.5 検出パラメータの設定 11
3.6 結果の監視と検証 12
3.7 日常の検出 14
4 機能説明 15
4.1 体積計測と関連機能 15
4.2 XYZ 範囲の一括設定 17
4.3 全区画のプレビュー 18
4.4 意味認識 18
5 通信と結果データ 19
5.1 通信の設定と検証 19
5.2 結果メッセージの読み取り 19
6 トラブル対処と保守 21
6.1 接続・映像の問題 21
6.2 検出結果の問題 21
6.3 調査資料の出力 22
6.4 保守と再検証 22
改訂履歴とサポート 23
技術サポート 23

1 製品概要

StockSync は AW3 上で動作し、保管位置の巡回確認、棚卸し、荷物の取り出し・格納前の確認に使用します。空き／在荷を判定し、有効な機能に応じて配置状態、寸法、占有率、種類を出力します。

AW3 は機器接続、カメラグループ、通信、ログを管理します。StockSync は校正、保管位置の設定、検出、結果表示を行います。

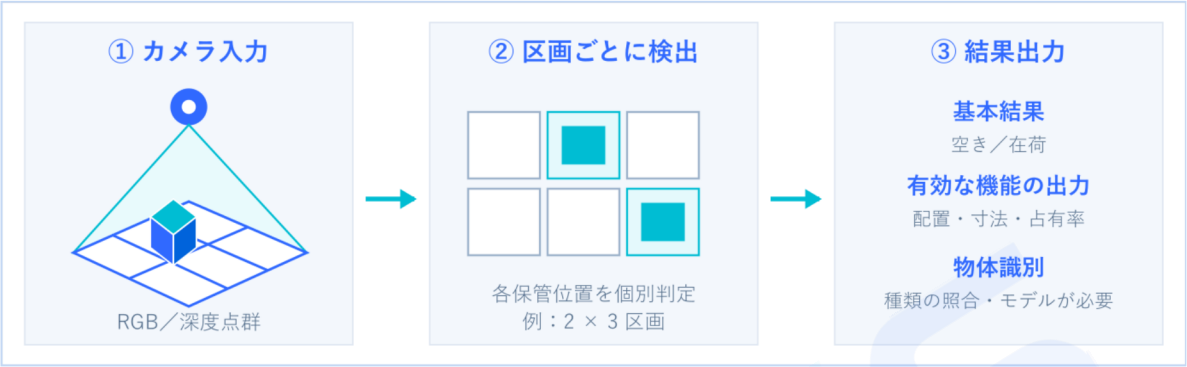
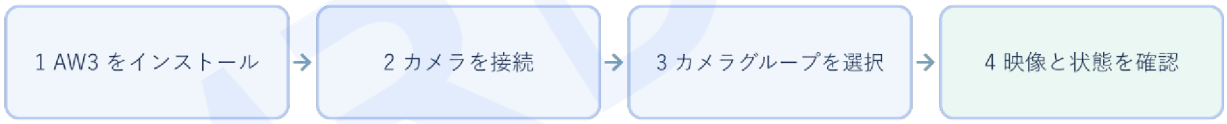


図 1 保管位置検出の流れ（概念図）

1.1 インストールと接続

AW3 のインストール
PC にインストールし、カメラの接続・操作に使用

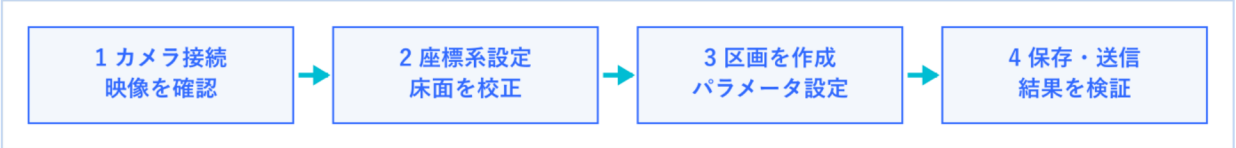
カメラの接続
S10 Pro を接続し、映像とアルゴリズムの状態を確認



ネットワーク設定 PC とカメラは同じサブネットに接続し、IP アドレスは別々に設定します。例：PC は 192.168.1.10、カメラは 192.168.1.20、サブネットマスクは両方とも 255.255.255.0。実際のアドレスは現場の設定に従ってください。

準備 AW3 のインストール時はバックエンドのダウンロードを選択しません。カメラの IP アドレスを確認し、AW3 でカメラに接続します。

1.2 初回設定の流れ



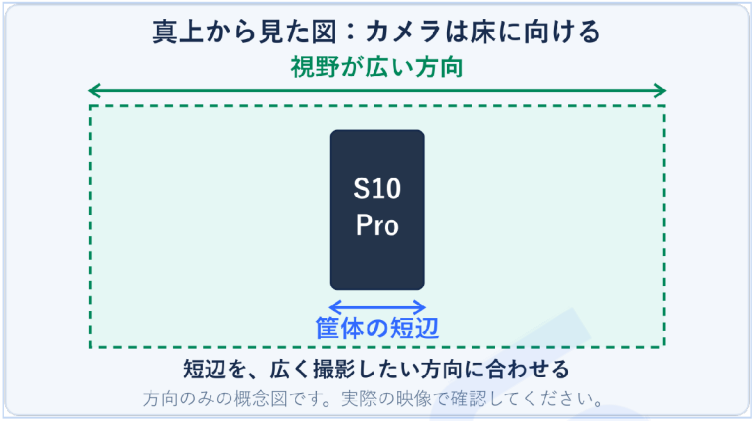
［エキスパート］で設定し、［監視］で結果を確認します。各カメラは独立して検出し、2D と 3D の保管位置を個別に設定できます。

2 使用前の確認

標準カメラ S10 Pro

S10 Pro は標準構成の RGB-D カメラです。RGB 画像と深度データを検出アルゴリズムに提供します。





S10 Pro の外観（左）と撮影範囲の方向（右）

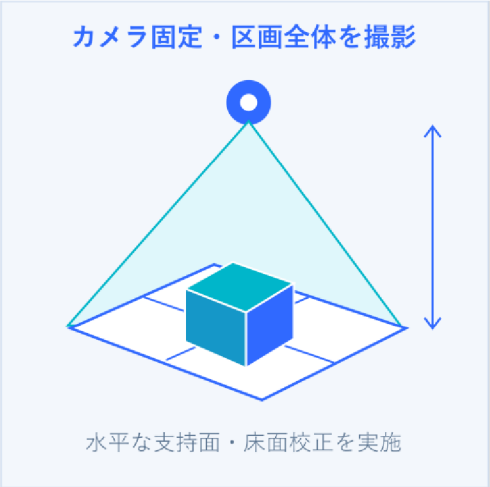
主要仕様	S10 Pro
出力データ	深度画像、RGB 画像、IR 振幅画像
深度解像度／フレームレート	240 × 160、標準・最大 10 fps
RGB 解像度／フレームレート	1920 × 1080、標準・最大 10 fps
視野角（H × V）	TOF・RGB ともに 61° × 90° ± 3°
測距範囲	0.3～17 m（反射率 90%）、0.3～13 m（反射率 10%）
測距精度	≤ 3 cm
電源／平均消費電力	24 V、≤ 7 W
通信／時刻同期	Ethernet、IO、PTP 時刻同期
寸法／質量	92 × 47 × 51 mm、460 g
保護等級／動作温度	IP67、−20 ℃～60 ℃
波長／レーザー安全性	940 nm、CLASS I

取付方向 S10 Pro は筐体の短辺方向の視野が広くなります。MRDVS の他機種の取付方向をそのまま流用しないでください。短辺を広く撮影したい方向に合わせ、AW3 のライブ映像で確認します。一般的なカメラ記号は取付方向を示すものではありません。 カメラの仕様とアルゴリズムの適用条件は異なります。設置・検出条件は 2.1～2.3 節を参照してください。

出典：MRDVS S10 シリーズ RGBD カメラ製品仕様書 V2.1。製品寸法は 3D モデルを基準とします。

2.1 推奨使用条件

次の条件で設置し、現場で検出結果を確認してください。



設置と環境
S10 Pro を固定し、区画配置に合わせます。
粉じん・雨を避け、通常の屋内外照明で使用。

設置高さ
在荷検出：8 m 以下。
体積・配置検査：上限目標 5 m（未検証）。

荷物の寸法
各辺 ≥400 mm。設置高さごとに要検証。
高さ 5 m で 40 cm は未検証。最小寸法は要実測。

視野と点群
区画と荷物を視野内に収め、遮蔽・重なりを回避。
表面の点群が連続し、支持面が水平で安定。

2.2 アルゴリズムの適用範囲



図 2 対応する材質と検出に影響する要因（概念図）

材質 黒色物体は実物で確認してください。特に黒い物体や反射率の低い物体は、検出・測定できない場合があります。高反射の物体は対象外です。

現場確認 画像と点群が更新されていることを確認します。遮蔽や動く物体を除き、保管位置の重複による二重計数を防いでください。

2.3 結果の解釈と受入確認

1 保管位置の確認
空きと在荷を検証
各区画の名前と
実際の位置を照合

2 機能の検証
境界・角度・複数物体を確認
既知寸法の荷物で
測定寸法を照合

3 現場での受入
現地の機器と設置条件で確認
荷物と応答時間を検証
実測結果で受入を判断

角度の判定は、直線的な輪郭が安定して得られる矩形の荷物やパレット積みの荷物が対象です。

結果の意味 「在荷」は荷物の存在を示し、配置状態や種類の適合を保証しません。「—」は有効な値がない、または対象外を示し、0 や空きを意味しません。

カメラの位置・角度、または荷物を置く面が変わった場合は、再校正して全保管位置の範囲を確認してください。

3 初回検出の設定

3.1 メイン画面

左側でカメラを選択し、接続と映像を確認します。主な操作領域は次のとおりです。

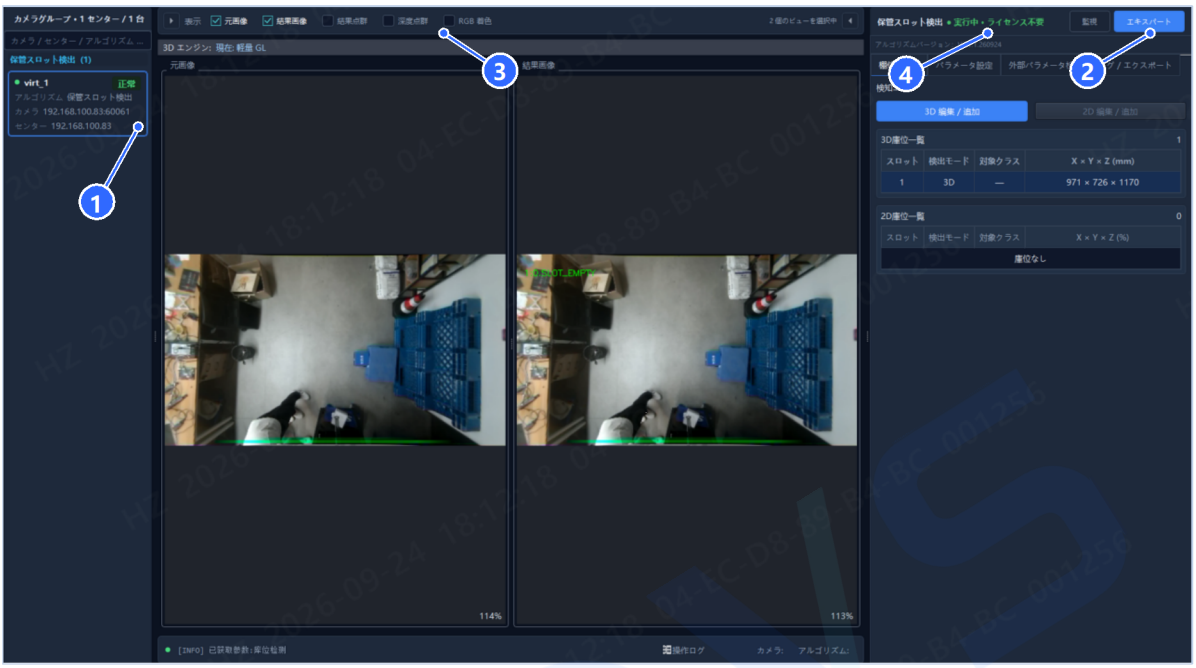


図 3 メイン画面：①カメラ一覧 ②操作モード ③表示切替 ④動作状態

画面領域	用途
① カメラ一覧（左）	カメラを選び、接続状態を確認します。以降の設定は選択中のカメラに適用されます。
② 操作モード（右）	［エキスパート］で校正、範囲、パラメータを設定し、［監視］で結果を確認します。
③ 表示切替（中央）	RGB、結果画像、深度点群、結果点群を選択します。［RGB 着色］は点群に実際の色を付ける表示機能です。範囲は変わりません。
④ 動作状態（右上）	アルゴリズムの状態を確認します。異常時は接続、映像、設定の送信結果を確認してください。

3.2 座標系と外部パラメータ

［エキスパート］→［外部パラメータ校正］を開きます。既定の地面基準・Z 軸上向きを選び、床面校正後に保管位置を設定します。

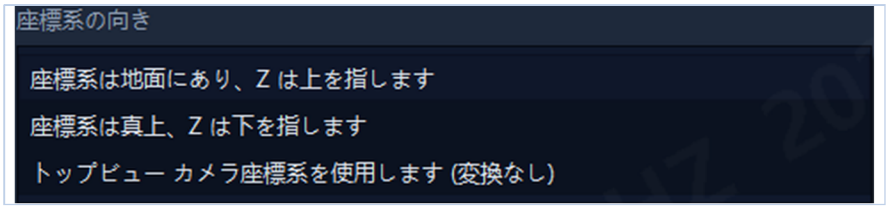


図 4 座標系の向き

選択肢	説明
地面基準・Z 軸上向き	既定の設定です。校正した床や台からの高さで保管位置を設定します。
上方基準・Z 軸下向き	プロジェクトの座標規約に従って使用します。他の軸方向の校正値はそのまま流用できません。
俯瞰カメラ座標系（変換なし）	カメラ座標系を直接使用します。座標変換に詳しい担当者が設定し、実際の軸方向を確認してください。



図 5 外部パラメータ：①床面校正 ②校正パラメータ

平行移動 Tx、Ty、Tz の単位は mm、回転 Rx、Ry、Rz は度です。座標系を変更したら原点、軸方向、保管位置の範囲を再確認します。［位置合わせをリセット］は床面校正の代わりにはなりません。

3.3 床面校正

床や台を基準面として測定原点を設定します。保管位置の設定前に床面校正を完了してください。

校正条件 視野内の物体をすべて取り除き、平らな床や台の全面が見える状態にします。遮蔽物を残さないでください。

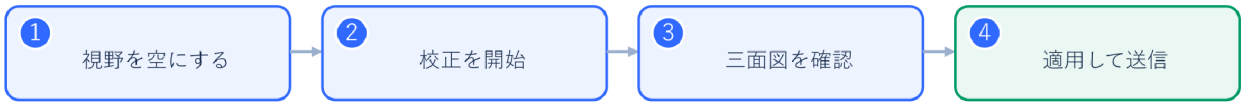




図 6 床面校正：①開始 ②三面図 ③警告と結果 ④適用・送信

画面領域	機能
① 校正を開始	床や台の平面を自動検出します。
② 上面・前面・側面図	水平で、物体や支持具の混入がないか確認します。
③ 警告と結果	インライア率、傾斜、推定結果を確認します。警告時は再校正します。
④ 適用して配信	基準面を保存して送信します。

中止条件 インライア率の低下、凹凸、傾斜、遮蔽の警告時は、荷物を除き基準面を確認して再校正します。完了表示だけで判断しないでください。

確認 三面図で水平を確認し、原点が実際の面上にあり、送信が成功していることを確かめます。

3.4 検出範囲の設定

［エキスパート］→［棚位置設定］→［3D 編集／追加］で、保管位置の校正・範囲設定ウィンドウを開きます。

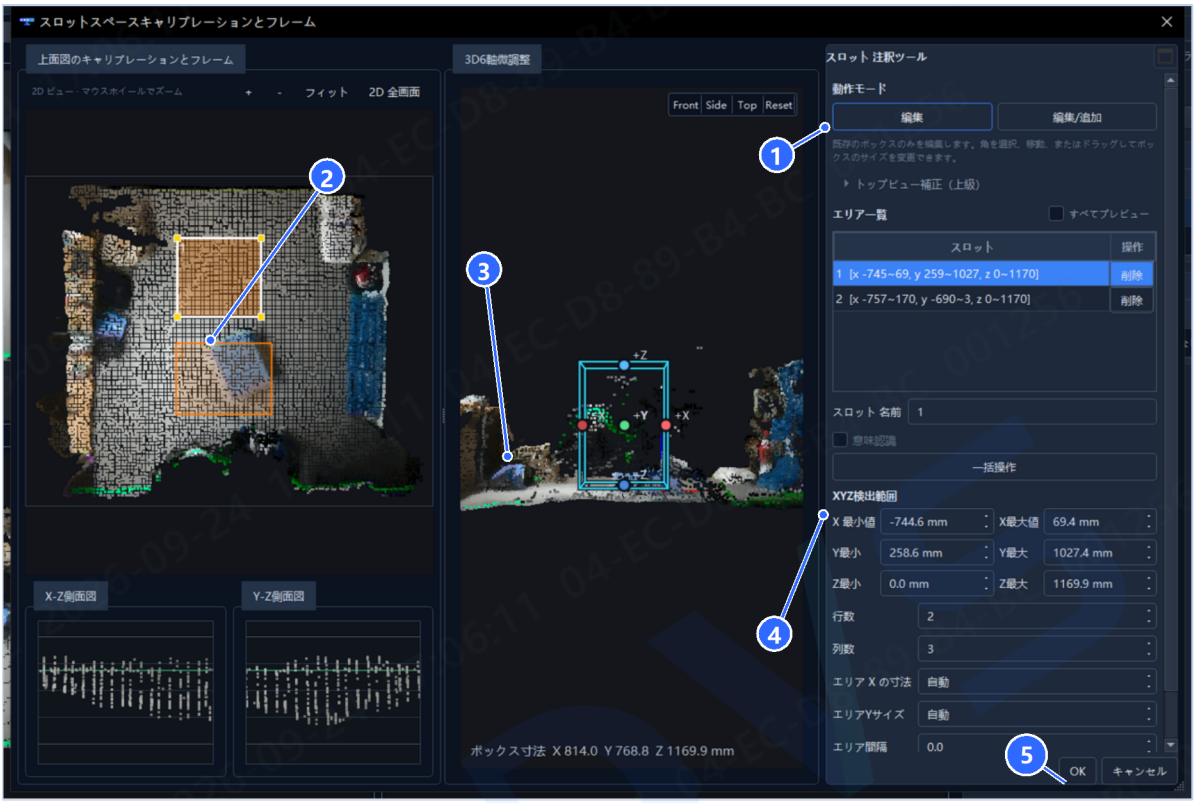


図 7 範囲編集：①モードと一覧 ②上面図 ③3D 表示 ④XYZ 範囲 ⑤確定

手順	操作
① モードを選択	［編集］は既存区画を変更します。［編集／追加］では左側の空白をドラッグして新規作成もできます。
② 平面範囲を調整	区画を選び、枠や角をドラッグして X・Y の位置と範囲を調整します。
③ 3D 範囲を確認	3D 操作点で調整し、X-Z・Y-Z 側面図で高さと境界を確認します。
④ 名前と XYZ を確認	名前と各軸の上下限を確認し、背景や隣の荷物を除外します。
⑤ 確定して戻る	［OK］で保存・自動送信し、メイン画面に戻ります。［キャンセル］は変更を破棄します。

Z 軸の基準 Z=0 は校正した床や台、Z 軸は上向きです。下限が低すぎると台を含み、高すぎると低い荷物が欠けます。

名前と ID 同じカメラ・モード内で一意にします。2D と 3D は別管理です。メイン画面で確認し、編集画面で変更します。

確認 メイン画面に戻り、区画の数、名前、範囲を確認します。各位置に荷物を置いて検証してください。

3.4.1 保管位置の一括作成

規則的に並ぶ 3D 保管位置をまとめて作成できます。Z 範囲を確認してからグリッドを設定し、新規作成または追加します。

1. 右側を下へスクロールし、行数、列数、X・Y 寸法、間隔を設定して［一括作成を開始］をクリックします。
2. 左側をドラッグしてグリッドを描き、位置と範囲を調整します。寸法が［自動］の場合、グリッドから各区画の寸法を計算します。
3. 行列数、寸法、間隔を確認し、［一括作成を完了］をクリックします。［一括をキャンセル］で今回のグリッドを破棄します。
4. ［すべてプレビュー］で全区画の位置、間隔、高さを確認し、［OK］で保存して自動送信します。

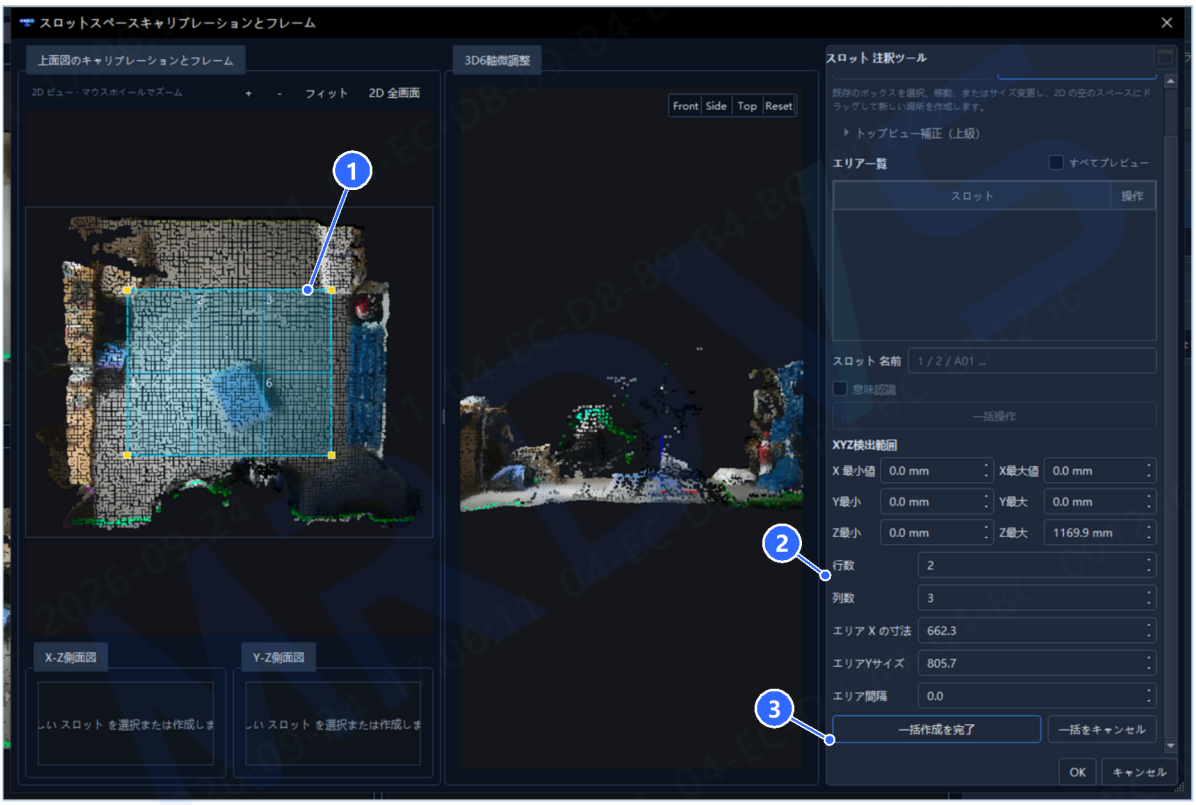


図 8　一括作成：①グリッド ②行列数・寸法・間隔 ③作成完了

例：2 行 × 3 列。水色のグリッドは作成前のプレビューで、完了すると 6 区画が作成されます。

確認　区画の数、名前、位置を確認し、意図しない重なりがないことを確かめます。

3.5 検出パラメータの設定

［エキスパート］→［パラメータ設定］を開きます。設定は現在のカメラの全保管位置に適用されます。

1. 次の表を参考に、パラメータを 1 項目ずつ調整します。追加機能は第 4 章を参照してください。



図 9 パラメータ：①検出間隔 ②床面フィルタ ③配置検査 ④体積計測

パラメータ	調整方法
検出間隔（ms）	小さくすると更新が速くなり、大きくすると待ち時間が長くなります。
時間フィルター（フレーム）	増やすと状態の揺れを抑え、減らすと応答が速くなります。
最小点数	ノイズによる誤検出では増やします。小さい物体の見逃しでは点群を確認してから減らします。
地面高さフィルタ（mm）	床の誤検出では増やし、低い物体が消える場合は減らします。
最小占有率（%）	納入時の値を使用します。変更が必要な場合は担当者に確認してください。

2. ［保存して送信］をクリックします。新しい結果が安定したら、空きと在荷を検証します。

調整の前提 校正、保管位置の範囲、点群を先に確認します。初回は納入時の設定値を使用してください。

3.6 結果の監視と検証

［監視］に切り替え、2D・3D の一覧と結果表示を現場と照合します。

表示される内容 体積計測を有効にすると寸法、配置検査では配置状態と偏角、意味認識では種類が表示されます。

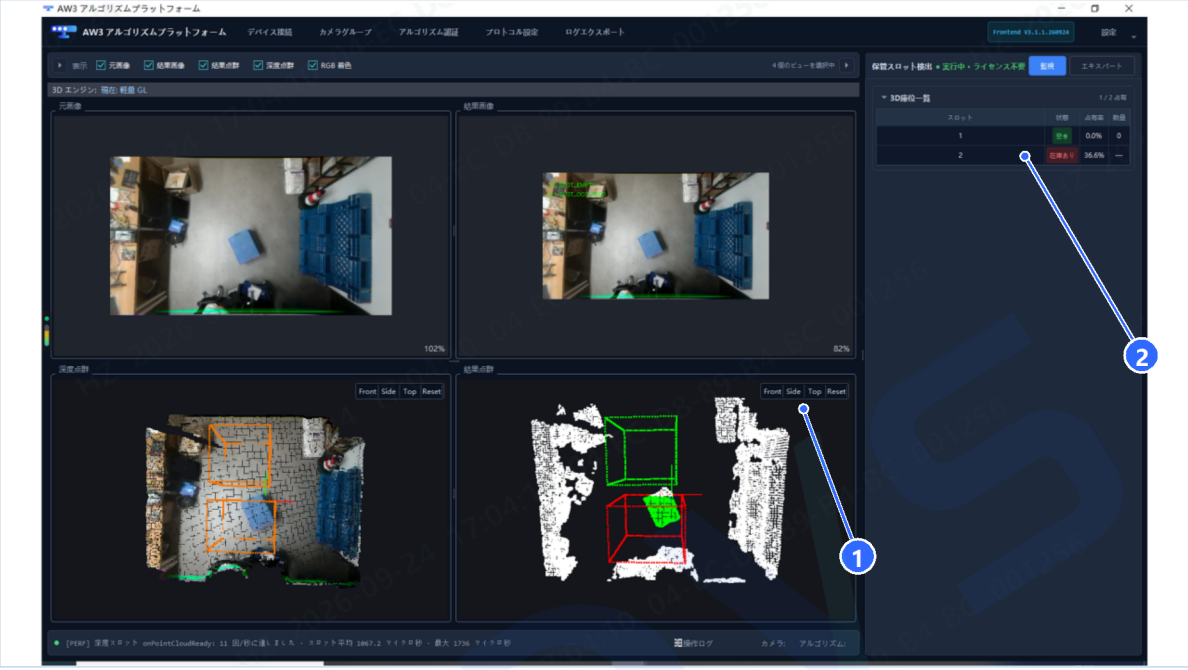


図 10 監視画面：①結果表示 ②3D 一覧

表示項目	機能
状態	空きは緑、在荷は赤で表示します。
品質	配置検査が有効な場合、正常、範囲外、方向ずれを表示します。
占有率	保管位置の平面内で荷物が占める割合（%）です。
数量	保管位置内で検出した物体数です。
詳細の矢印	有効な機能に応じて、寸法、種類、偏角の詳細を展開・折りたたみます。

表示操作	機能
表示の選択	RGB、結果画像、結果点群、深度点群を選びます。
RGB 着色	点群を実際の色で表示します（図 3、図 7）。範囲は変わりません。
視点の切替	［Front］［Side］［Top］［Reset］は視点だけを変更します。

確認のヒント 画像内の表示と一覧が一致しない場合は設定を再取得し、新しい結果を待って保管位置数を確認します。

3.6.1 検出結果の見方

空き／在荷を確認してから、有効な機能の配置状態、寸法、偏角を確認します。

結果	意味	RGB 表示のキーワード
空き	保管位置内に有効な荷物がありません。	SLOT_EMPTY
在荷	保管位置内に荷物があります。	SLOT_OCCUPIED
在荷・方向ずれ	範囲内ですが偏角がしきい値を超えています。	NOT_ALIGNED
在荷・範囲外	荷物の外接矩形が許容境界を超えています。	INTERSECT_WITH_BOARDER

配置検査を有効にすると、次の 3 種類に分類されます。「在荷」だけでは正常な配置とは判断できません。



図 11 検出した荷物の配置状態（概念図）

寸法と偏角

結果	意味
長さ × 幅 × 高さ	物体の外接直方体の寸法（mm）。内部の隙間と保管位置からはみ出した部分も含みます。
偏角	物体と保管位置の方向の差（°）。直線的な輪郭が安定して得られる矩形の荷物やパレット積みの荷物が対象です。範囲外では角度を判定しません。

測定の制限 深度データの欠落や床面フィルタの過大な設定により、寸法を十分に測定できない場合があります。

無効な結果 「—」は有効値なし、対象外、または機能が無効であることを示し、空きを意味しません。起動、映像復旧、設定変更の後は新しい結果を待ってください。

3.6.2 検出性能の検証

設定を送信したら［監視］に切り替えます。空きと在荷を先に確認し、次に有効な機能を検証します。

検証項目	操作	期待する結果
空き	荷物を取り除き、状態が安定するまで待ちます。	対象の保管位置が空きになります。
在荷	通常使用する荷物を各位置に置きます。	対象の位置が安定して在荷になります。
配置状態	正しく置く、しきい値を超えて回す、境界から一部をはみ出させます。	正常、方向ずれ、範囲外が順に表示されます。
体積計測	既知寸法の荷物を置き、一部を境界からはみ出させます。	寸法が現場の要件を満たし、はみ出した部分も含まれます。占有率は範囲内で計算されます。

検証対象 無効な機能の検証は不要です。意味認識は、使用するモデルの対応種類で検証します。

3.7 日常の検出

1. AW3 を起動してカメラを選び、RGB 画像と深度点群が更新されていることを確認します。
2. ［監視］で保管位置の総数、位置、在荷状態を確認します。
3. 範囲外、方向ずれ、無効な結果が出た場合は現場を確認し、第 6 章に沿って対処します。
4. 設定や現場が変わった場合は、3.6.2 節に従って再検証します。

確認 空き、在荷、有効な機能の検証を完了し、設定と実測記録を保管します。

4 機能説明

4.1 体積計測と関連機能

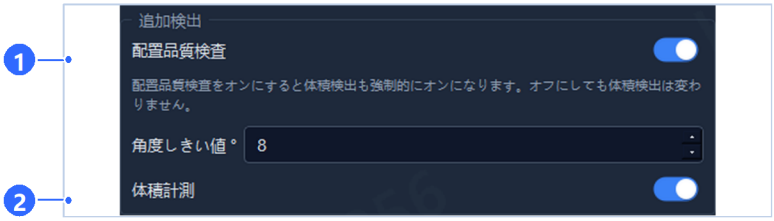


図 12 機能スイッチ：①配置検査 ②体積計測

機能	動作と設定
体積計測	有効にしてから［監視］で詳細を開くと長さ、幅、高さを表示します。範囲外の部分も寸法に含まれます。
配置検査	正常、範囲外、方向ずれを判定します。角度しきい値を小さくすると、方向の許容範囲が狭くなります。

機能の連動 配置検査を有効にすると、体積計測も有効になります。配置検査を無効にした後も、体積計測は単独で使用できます。

検出結果の確認

［監視］で保管位置の詳細を展開すると、各物体の寸法と偏角を確認できます。



図 13 検出結果：①在荷・配置状態 ②物体ごとの寸法と偏角

範囲外の測定 荷物が保管位置からはみ出していても計測を続け、はみ出した部分を寸法に含めます。占有率は保管位置の平面内だけで計算します。

4.2 XYZ 範囲の一括設定

［一括操作］で選択した X、Y、Z の境界値を複数の保管位置に適用できます。

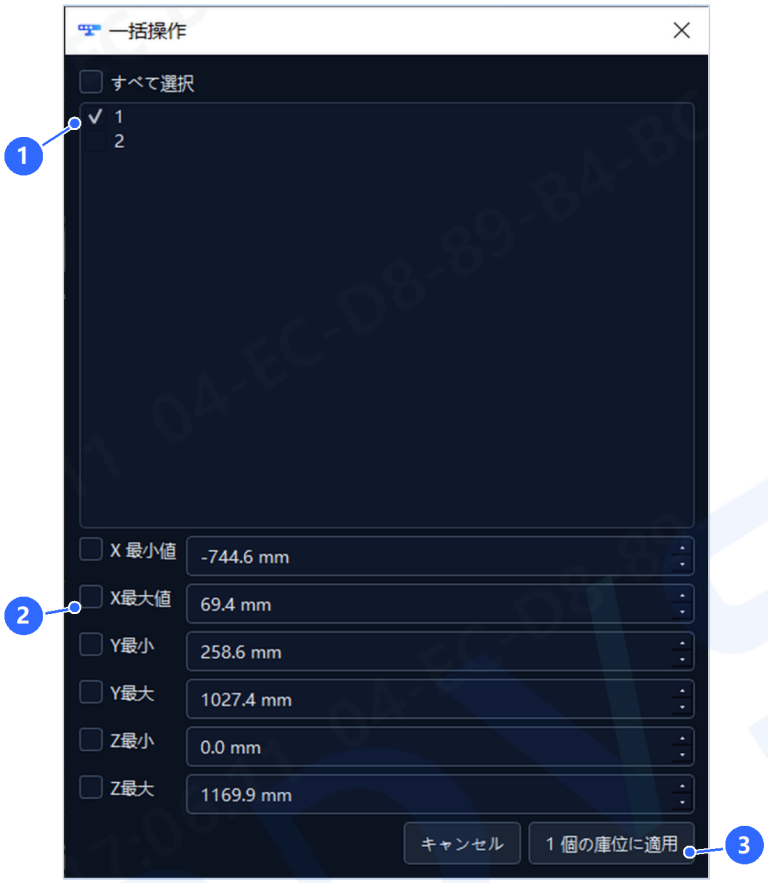


図 14 一括設定：①対象選択 ②座標項目と値 ③適用

1. 範囲をそろえる保管位置にチェックを入れます。
2. 変更する最小値または最大値にチェックを入れ、共通の値を入力します。
3. ［N 個の庫位に適用］をクリックして範囲を確認し、［OK］で保存して自動送信します。

高さだけを変更 Z 最小値または Z 最大値だけを選択します。チェックのない座標項目は変更されません。

4.3 全区画のプレビュー

編集ウィンドウで［すべてプレビュー］を選ぶと、全保管位置の 3D 枠を表示できます。

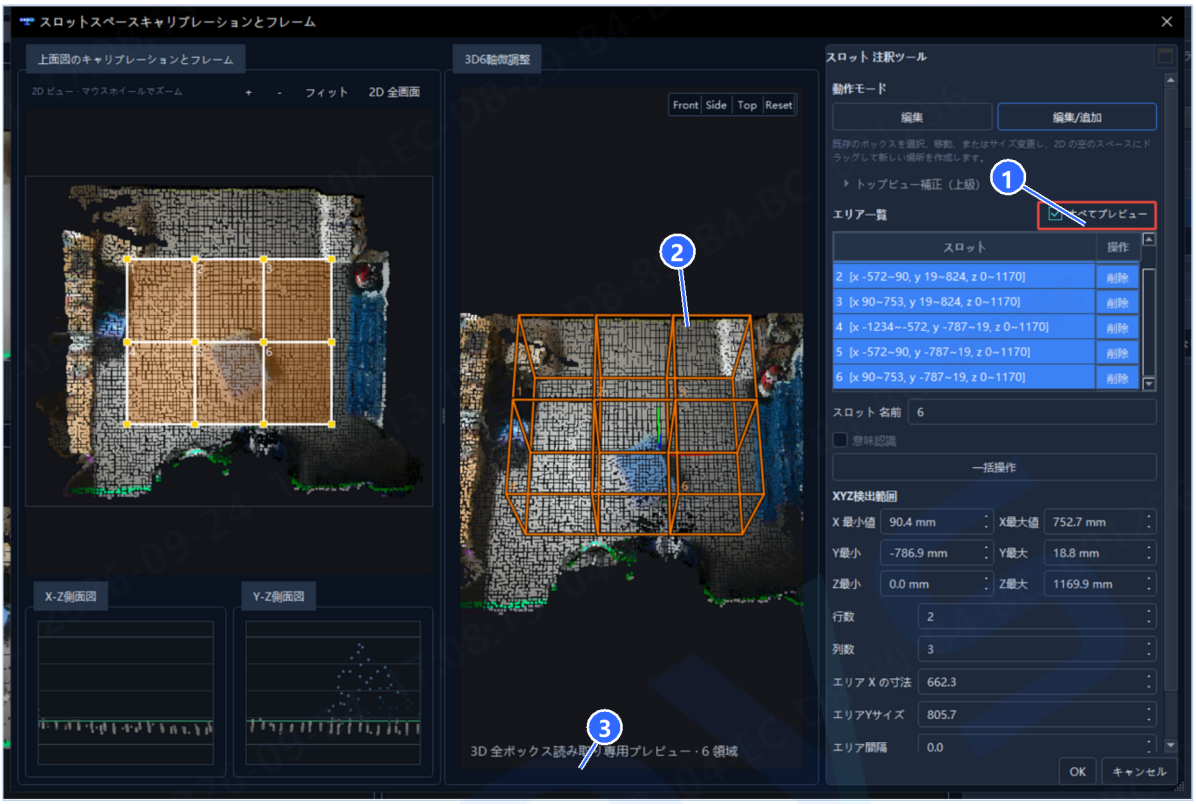


図 15　全区画表示：①プレビュー ②全 3D 枠 ③読み取り専用・区画数

1. 表示を有効にすると、中央に全区画の 3D 枠が表示され、位置、間隔、高さを確認できます。
2. ［Front］［Side］［Top］で視点を切り替えます。下部にはプレビュー中の区画数が表示されます。
3. 編集を続ける場合は［すべてプレビュー］を解除し、対象を選択して範囲を変更します。

読み取り専用　プレビューでは範囲は変わりません。編集後は［OK］で保存して自動送信します。

4.4 意味認識

物体識別（画面上の［意味認識］）では、モデルが対応する荷物の種類を識別し、保管位置に設定した対象クラスとの一致を判定します。

利用条件　物体識別はこのバージョンの標準機能ではありません。対応範囲とモデルについて販売元にお問い合わせください。

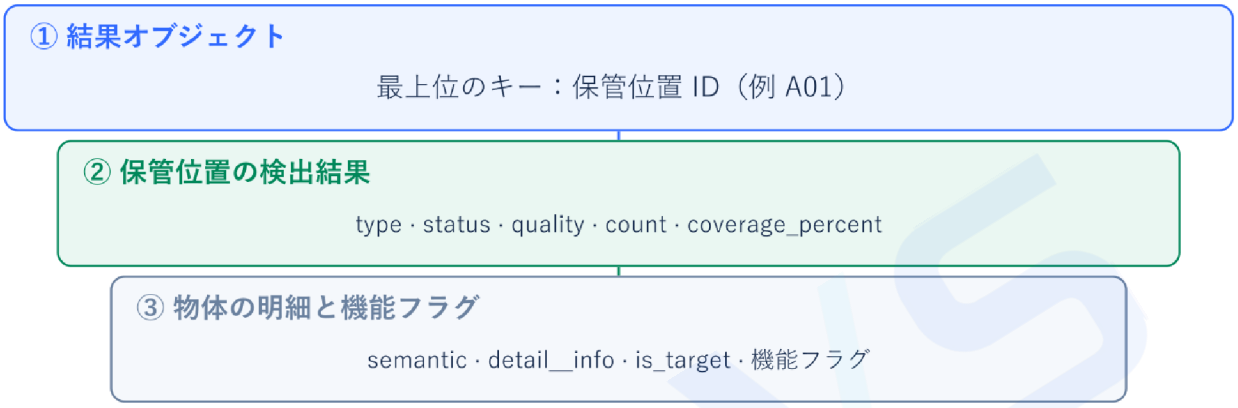
5 通信と結果データ

5.1 通信の設定と検証

通信は AW3 で一括設定します。AW3 ユーザーマニュアルに従って、トリガー受信と結果転送を設定してください。

接続試験 受信側から実際にトリガーを送り、カメラ、保管位置、現在の検出結果を確認します。

5.2 結果メッセージの読み取り



結果の構造：最上位の保管位置 ID → 検出結果（data 階層なし）

フィールド	意味
type	設定の rule と同じ値。0＝2D 物体識別、1＝3D、2＝物体識別＋3D。空きでも保持します。旧形式に値がない場合、互換変換では推測せず null を返します。
status	0＝空き、1＝在荷、負数＝無効／不明。クラス不一致、方向ずれ、範囲外でも在荷です。
quality	0＝未検査、1＝正常、2＝方向ずれ、3＝範囲外、4＝クラス不一致、5＝在荷を検出したが有効な計測明細なし。在荷状態とは別の判定です。クラスの一致は is_target で示します。
count	体積計測で得た物体数。同じクラスの複数物体も個別に数えます。体積計測を実行しない場合、在荷なら null（数量不明）、空きなら 0 です。
coverage_percent	範囲は 0〜100。3D は XY グリッドの占有割合、2D は RGB の保管位置領域内で識別された画素の割合です。両者は直接比較できません。

読み取りの注意 まず status を確認し、quality と機能フラグに応じて明細を読み取ります。null は 0 ではありません。クラスインデックスを物体数として扱わないでください。

5.2.1 JSON の例

A01 は物体識別＋3D モードで、在荷・品質正常です。2 個の物体はいずれもクラス 1 に一致し、体積計測と方向ずれ検査は有効です。

```
{
  "A01": {
    "type": 2, "status": 1, "quality": 1,
    "count": 2, "coverage_percent": 65.2,
    "is_target": 1, "semantic": [[1], [1]],
    "detail__info": [
      [296, 258, 261, 1100, 600, 204, 0],
      [1600, 258, 261, 400, 300, 204, 0]
    ],
    "volume_detection": true,
    "alignment_checked": true
  }
}
```

例の説明 [[1], [1]] は同じクラスの物体が 2 個あることを示し、count は 2 です。以下は前ページのフィールド説明の続きです。

フィールド	意味
is_target	-1＝未識別／未設定、0＝対象クラスとの一致なし、1＝全物体が一致、2＝一部が一致（残りの物体のクラスが不明な場合も含む）。
semantic[i]	物体 i のクラスインデックス配列。空の場合も、複数の値を含む場合もあります。インデックス数は物体数ではありません。体積計測が無効なら区画内のクラス集計のみで、在荷なら count は null です。
detail__info[i]	[中心 X、Y、Z、長さ、幅、高さ、角度]。座標・寸法は mm、角度は度。方向ずれ検査が無効なら角度は null。体積計測が有効な場合、semantic と要素ごとに対応します。
volume_detection / alignment_checked	この保管位置で体積計測／方向ずれ検査が有効かを示します。2D ではどちらも実行しません。
ret_code / error_str	失敗時も戻りコードとエラー内容を付けます。成功時は、同じ保管位置 ID に接尾辞を付けた旧形式の明細キーを含めません。

6 トラブル対処と保守

まず RGB 画像と深度点群が更新されていることを確認し、次の表に沿って対処します。

状況	参照先
映像なし、更新停止、カメラがオフライン	6.1 接続・映像の問題
映像は正常だが状態・寸法・数量が異常	6.2 検出結果の問題

結果の使用を停止 異常が解消するまでは、停止した映像、過去の値、未確認の外部結果を使用しないでください。

6.1 接続・映像の問題

症状	対処
オフライン／映像なし	電源、LAN ケーブル、カメラグループ、AW3 の接続状態を確認します。
映像が途切れる／更新停止	カメラとセンターの接続を確認します。復旧後、RGB と深度点群の連続更新を確認します。
カメラツール使用後の異常	LxCameraViewer 使用後に異常が出た場合は、［デバイス接続］で基本カメラのセンター接続設定を開き、現在のセンターを再起動します。

6.2 検出結果の問題

症状	対処
動作異常が表示される	範囲と設定の送信結果を確認し、解消しない場合はログを確認します。
空きを在荷、在荷を空きと判定	点群、範囲、床面フィルタ、最小点数を確認します。
状態が頻繁に切り替わる	遮蔽、動く物体、境界の干渉を除き、フィルターのフレーム数を調整します。
配置状態が実際と異なる	校正方向、角度しきい値、物体の境界、機能スイッチを確認します。
寸法が小さい／高さが異常	点群の欠落、床面フィルタ、原点を確認します。
数量が想定と異なる	物体間の距離と区画の重複を確認します。
床面校正の警告	視野を空にして平らな基準面を露出させ、傾斜や遮蔽を除いて再校正します。

通信の問題 画面の結果が正常でも受信できない場合は、第 5 章に従って転送設定、アドレス、ポート、受信サービスを確認してください。

6.3 調査資料の出力

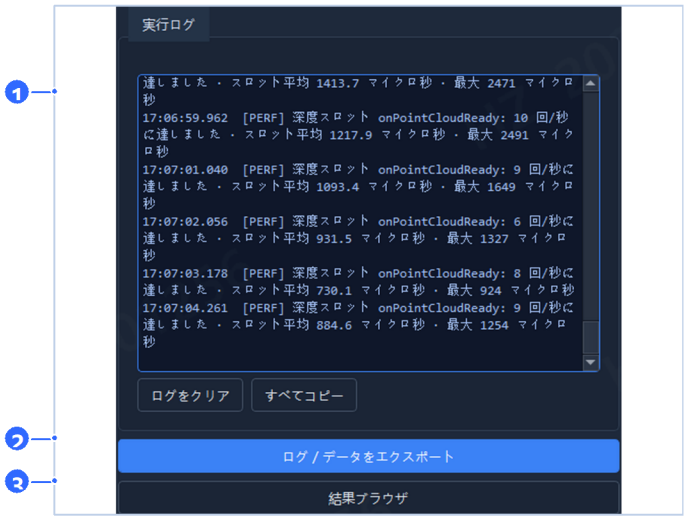


図 16 ログと出力：①実行ログ ②ログ／データ出力 ③結果表示

1. ［エキスパート］→［ログ／エクスポート］で発生時刻とエラーを記録します。必要に応じて［すべてコピー］を使用します。
2. ［ログ／データをエクスポート］をクリックし、アルゴリズム、種類、期間を選んで出力します。
3. ［結果ブラウザ］で対応する結果画像と JSON を確認します。出力前にログを消去しないでください。

提出する資料 バージョン、カメラ・保管位置、設定値、現場写真、異常な結果、再現手順をまとめて提供してください。

6.4 保守と再検証

変更内容	必要な作業
カメラの位置・角度	床面を再校正し、全保管位置の範囲を確認します。
床や台の高さ	床面を再校正し、Z 範囲を確認します。
ソフトウェア・アルゴリズム・設定の更新	設定をバックアップします。既存システムへの再導入や再インストールは技術サポートの手順に従い、完了後に代表的な荷物で結果と応答時間を再検証します。
定期保守	レンズ、取付金具、ケーブルを確認します。カメラを動かさず、ハードウェア手順に従って清掃します。

再開前 調整前に設定と校正データをバックアップします。保守後は 3.6 節に沿って空き、在荷、配置状態、有効な追加機能を検証します。

改訂履歴とサポート

版	日付	改訂内容
V0.1	2026-09-24	設置、校正、範囲設定、パラメータ、監視、通信、トラブル対処を追記。

技術サポート

Zhejiang MRDVS Technology Co., Ltd.

お問い合わせ：+86 400-025-6680

ウェブサイト：www.mrdvs.com

GitHub: https://github.com/Lanxin-MRDVS
ナレッジコミュニティ: https://docs.mrdvs.com/en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mrdvs

QR コードから MRDVS GitHub にアクセス